Intelligent UI 第二阶段：生成发布与恢复

版本 v2.2 · 2026-10-29 · 2B 实施增量，第二阶段尚未验收或发布。

本轮接通计划生成、磁盘回执、参数保存和追问的运行链路，并修复独立 Review 发现的恢复问题。工作位于本聊天专用 worktree，分支 codex/intelligent-ui，基线 HEAD 62c7401c、upstream/main 4ba01185（beta.59）；以下改动尚未提交或推送，原 PR #238 未更新。

1 本轮实现

计划协议通过内部验证开关 PIORA_UI_INPUT_PROTOCOL=plan-1 启用，每个扩展实例只提供一种生成契约。默认仍保留 Surface 协议，待真实模型与泛化验收后决定切换。本轮运行时通过不等于自然语言生成成功率已经提升。

环节	实际行为
模型请求	在当前轮次选择文字、澄清或 UI；冻结已保存参数、字段名称、结果摘要和来源版本，不增加分类模型请求。
生成候选	模型提交平铺计划，宿主校验引用、类型和复杂度；候选先只读展示，不能把结构校验当作已保存。
发布	观察 SDK 精确的 assistant/tool-result 磁盘记录，重新检查运行、分支和源参数版本，再一次写入已提交状态。
拒绝与取消	被拒候选立即记录为 aborted；下一请求得到 committed/rejected 及错误码。取消立即撤销旧运行，迟到结果不能发布。
参数保存	新旧协议使用共同锁域；拒绝过期版本和错分支写入，保留祖先编辑前已存在子分支的参数。
复制与导出	核对标签重排、原始回执和二次 fork；复制先在隐藏暂存目录准备，成功后发布。导出使用只读快照和一致的参数批量读取。

默认 Surface 协议也能读取 v2 已保存参数并解释结果。为保护这些参数，旧工具不能直接覆盖同 ID 的新版结构，会返回明确的不可修复诊断；已提交界面的控件仍可使用。回滚不重新解释新协议，也不删除新版数据。

生产扩展与模型评估现在复用同一份 Plan 工具说明和名称，避免评估提示与实际产品分叉。既有小样本试跑保留为历史证据，不作为本次新链路的泛化结论。

2 Review 与恢复验证

独立审查确认并修复：候选发布失败但仍显示等待、默认旧协议遗漏新版参数、多界面导出读取混合时点，以及复制尚未准备好的会话可能被列表提前发现。旧版参数、已提交新版和明确排除的候选分别核验；缺失或损坏的证据产生错误，不猜测成功。

草稿按独立 ID 保存，窗口刷新先恢复本机内容再请求服务器。服务器读取失败时仍显示草稿，并阻止依赖旧参数的发送。其他可恢复草稿可查看、另存或显式复制恢复；保留旧稿必须先读回确认，才能解除该稿的发送阻塞。

双窗口测试覆盖一边修改为 7、另一边修改为 8，一边保留旧稿不能清掉另一边的新稿。复制标签页还必须在恢复时建立独立副本，防止尚未编辑就选择丢弃时删除原窗口数据。旧 shared-key 草稿保留原记录，并通过经核对的归档兼容读取。

本轮验证记录

平台为 Windows，Node.js 22.19.0。以下为最终内容的一次合并回归，不重复累加各子任务计数。

检查	结果
相关回归	48 个文件、365 项通过，0 失败、0 跳过，约 299 秒。包括真实 SDK、路由、双进程所有权、浏览器恢复及实际 fork/duplicate。
类型检查	npm run typecheck 通过，覆盖 Web 与 Desktop。
代码规范	npm run lint：0 错误、4 条既有脚本警告；本次修改无新增警告。
仓库卫生	npm run verify:hygiene 通过，检查 2702 个文件及可达 Git 文本历史；git diff --check 通过。

测试清单、完整输出和 87 个修改源码的 SHA-256 记录保存在 .verification/intelligent-ui-phase2-publication-*；执行期间源码指纹未变化。相关测试集合不是仓库全量，也不证明真实模型的业务判断正确。

```
$files = Get-Content .verification/intelligent-ui-phase2-publication-test-files.txt
node --test --test-concurrency=1 $files
npm run typecheck
npm run lint
npm run verify:hygiene
git diff --check
```

仍需完成

2A：锁定验收指标，执行真实模型、自然改写、多轮及封存任务评估，分别统计误触发、漏触发、澄清质量和任务正确性。当前没有充分证据宣布泛化或首次成功率已达标。

2B：完成需要用户核对的字段语义迁移、跨版本草稿转交，以及最终产品默认路径和完整交付验收。归档并查看旧稿不等于已经把它迁入新版。

2C：分组布局、方案卡片、筛选表格及可取消的已校验增量预览。2D：登记动作、权限、幂等、真实桌面/跨平台验证和发行证据。尚未执行仓库全量测试、Linux 验收或发布；没有本地运行 next build 或构建发布包。

设计依据：docs/intelligent-ui-phase2-design.md。历史基线及小样本结果：docs/intelligent-ui-phase2-progress.md。本报告延续 v2.1 写入协调增量，未将完整第二阶段收缩为保存恢复工作。